

Documento de Especificação de Requisitos

Sistema de Ensino

Versão 1.0

02/06/2026

Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	02/06/2026	—	Criação do documento

Índice

1. Introdução

1.1. Propósito do Documento de Requisitos

Este documento tem o objetivo de detalhar os requisitos dos usuários que deverão ser atendidos pelo sistema de Gestão de Ensino (LMS) a ser construído neste projeto. Ele servirá como base para a construção do sistema por parte dos programadores.

Aqui estará presente uma descrição detalhada das entidades do produto, dos requisitos funcionais e não funcionais, das regras de negócio, das páginas do sistema e dos relacionamentos entre entidades.

1.2. Público Alvo

Este documento destina-se a arquitetos de software, engenheiros de software, testadores e demais partes interessadas envolvidas no desenvolvimento do sistema.

2. Descrição Geral do Produto

Este documento contém a especificação de requisitos para um sistema web de ensino. O sistema permitirá o cadastro e o gerenciamento de cursos, disciplinas, módulos, aulas e atividades, além de controlar o acesso de alunos, professores e administradores de forma segura e estruturada.

2.1. Situação Atual

O sistema proposto pelo professor consiste em uma plataforma web de ensino desenvolvida para centralizar o acesso a conteúdos acadêmicos, atividades educacionais e informações de acompanhamento do aprendizado. A plataforma contará com três perfis de usuário: administrador, professor e aluno. Os administradores serão responsáveis pelo gerenciamento de usuários, cursos, disciplinas e matrículas; os professores poderão organizar conteúdos, módulos e atividades, além de acompanhar o desempenho dos estudantes; e os alunos terão acesso aos materiais de estudo, aulas e avaliações, podendo acompanhar sua evolução acadêmica dentro dos cursos em que estiverem matriculados.

2.2. Escopo

Nº	Módulo	Descrição
1	Plataforma Web	Aplicação web acessível por navegador, que atenderá alunos, professores e administradores conforme seus perfis de acesso.
2	Gestão de Conteúdo	Módulo de cadastro e gerenciamento de cursos, disciplinas, módulos, aulas e atividades.
3	Gestão de Usuários	Módulo de cadastro, autenticação e controle de permissões para os perfis Aluno, Professor e Administrador.
4	Avaliação e Progresso	Módulo de atividades com correção automática, controle de tentativas e progressão do aluno por módulos.

2.3. Atores

O sistema possui três tipos de atores:

Nº	Ator	Definição e Privilégios de Acesso
1	Aluno	Acessa cursos, disciplinas, módulos, aulas e atividades aos quais esteja matriculado. Pode solicitar matrícula e realizar atividades.
2	Professor	Cadastra e edita módulos, aulas e atividades das disciplinas sob sua responsabilidade. Não pode criar nem excluir cursos e disciplinas.
3	Administrador	Possui acesso total ao sistema. Gerencia usuários, cursos, disciplinas e matrículas, podendo ativar ou inativar quaisquer entidades.

2.4. Premissas

- O sistema deve ser hospedado em servidor com suporte a aplicações web e banco de dados relacional (PostgreSQL).
- Os usuários devem dispor de conexão à internet e navegador web atualizado para acesso ao sistema.

3. Entidades Principais

O sistema possui três tipos principais de usuário, todos compartilhando os seguintes dados cadastrais mínimos:

- Nome
- Endereço
- Data de nascimento
- E-mail
- Senha

Entidade	Descrição
Aluno	Usuário que acessa conteúdos e realiza atividades após matrícula aprovada.
Professor	Usuário responsável por criar e gerenciar conteúdos (módulos, aulas, atividades).
Administrador	Usuário com acesso total ao sistema, responsável pela gestão geral.
Curso	Agrupamento de disciplinas com professores e alunos vinculados.
Disciplina	Unidade de ensino vinculada a um professor responsável e composta por módulos.
Módulo	Subdivisão da disciplina que agrupa aulas e atividades.
Aula	Conteúdo de aprendizagem dentro de um módulo, podendo conter anexos.
Atividade	Avaliação dentro de um módulo com correção automática.

4. Requisitos

4.1. Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF01	Cadastro de usuários — O sistema deve permitir o cadastro de usuários dos tipos Aluno, Professor e Administrador.
RF02	Autenticação — O sistema deve permitir login e logout de usuários.
RF03	Recuperação de senha — O sistema deve permitir recuperação de senha por token enviado por e-mail ou por autorização do administrador.
RF04	Perfil do usuário — O sistema deve permitir que o usuário visualize e atualize seus dados de perfil.
RF05	Controle de permissões — O sistema deve controlar o acesso às funcionalidades de acordo com o perfil do usuário: Aluno, Professor ou Administrador.
RF06	Gestão de cursos — O administrador deve poder cadastrar, editar, listar e definir o status ativo/inativo dos cursos.
RF07	Gestão de disciplinas — O administrador deve poder cadastrar, editar, listar e definir o status ativo/inativo das disciplinas.
RF08	Gestão de módulos — O professor deve poder cadastrar, editar e visualizar módulos das disciplinas sob sua responsabilidade.
RF09	Gestão de aulas — O professor deve poder cadastrar, editar, visualizar e anexar arquivos nas aulas dos módulos sob sua responsabilidade.
RF10	Gestão de atividades — O professor deve poder cadastrar, editar e visualizar atividades dos módulos sob sua responsabilidade.
RF11	Anexos em conteúdos — O professor deve poder anexar documentos, imagens e vídeos em módulos, aulas e atividades.
RF12	Visualização de conteúdos pelo professor — O professor deve poder visualizar cursos, disciplinas, módulos, aulas e atividades vinculados a ele.
RF13	Restrições do professor — O professor não deve poder criar ou apagar cursos e disciplinas.
RF14	Visualização de conteúdos pelo aluno — O aluno deve poder visualizar cursos, disciplinas, módulos, aulas e atividades aos quais tenha acesso.
RF15	Matrícula de aluno — O aluno deve poder solicitar matrícula em disciplinas ou cursos.
RF16	Aprovação de matrícula — A matrícula do aluno deve depender de autorização do administrador ou de mecanismo equivalente.
RF17	Realização de atividades — O aluno deve poder responder atividades dos módulos liberados.
RF18	Tipos de atividade — O sistema deve permitir atividades dos tipos: Múltipla seleção, Objetiva de resposta única e Verdadeiro ou falso, utilizando campos checkbox ou radio button.
RF19	Correção automática — O sistema deve corrigir automaticamente as atividades com base nas respostas cadastradas pelo professor.
RF20	Tentativas de atividade — O aluno deve ter até 3 tentativas para concluir um módulo.

RF21	Progressão de módulo — O aluno só poderá avançar para o próximo módulo se concluir as atividades do módulo atual.
RF22	Aprovação em módulo e disciplina — A aprovação do aluno em módulo e disciplina depende de desempenho superior a 70% nas atividades.
RF23	Administração geral — O administrador deve possuir acesso total ao sistema e a todas as páginas.
RF24	Status de entidades — O administrador deve poder definir status ativo/inativo para disciplinas, cursos e demais entidades necessárias.

4.2. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Plataforma	O sistema deve ser desenvolvido como uma aplicação Web.
RNF02	Banco de Dados	O sistema deve utilizar banco de dados relacional PostgreSQL
RNF03	Segurança	O sistema deve proteger senhas de usuários e aplicar controle de acesso por perfil.
RNF04	Segurança	A recuperação de senha deve ocorrer por token enviado ao e-mail ou por validação do administrador.
RNF05	Acessibilidade(opcional)	O sistema deve buscar compatibilidade com leitores de tela e utilizar marcação semântica adequada.
RNF06	Armazenamento	O sistema deve permitir armazenamento ou vinculação de arquivos do tipo documento, imagem e vídeo.
RNF07	Integridade de Dados	O sistema deve utilizar status ativo/inativo em vez de apagar definitivamente registros importantes do banco (exclusão lógica).

5. Regras de Negócio

ID	Descrição
RN01	O sistema possui três perfis de usuário: Aluno, Professor e Administrador.
RN02	O administrador possui todas as permissões de acesso.
RN03	O professor pode cadastrar e editar módulos, aulas e atividades.
RN04	O professor não pode criar nem apagar cursos e disciplinas.
RN05	O aluno pode visualizar disciplinas, módulos, aulas e atividades liberadas para ele.
RN06	Cada módulo deve possuir pelo menos uma atividade.
RN07	O aluno só pode avançar de módulo se concluir as atividades do módulo atual.
RN08	O aluno possui até 3 tentativas para concluir um módulo.
RN09	A aprovação em módulo e disciplina exige desempenho superior a 70%.
RN10	Atividades devem ser dos tipos: múltipla seleção, objetiva de resposta única ou verdadeiro/falso.
RN11	O administrador pode ativar ou inativa cursos, disciplinas e demais entidades do sistema.

6. Páginas do Sistema

O sistema deve conter, no mínimo, as seguintes páginas:

Nº	Página	Perfil de Acesso
1	Página de login	Todos
2	Página de recuperação de senha	Todos
3	Página de perfil do usuário	Todos
4	Dashboard de gerenciamento de conteúdos	Administrador / Professor
5	Dashboard de permissões em grupo	Administrador
6	Dashboard de cadastro de cursos	Administrador
7	Dashboard de cadastro de disciplinas	Administrador
8	Dashboard de cadastro de módulos	Professor / Administrador
9	Dashboard de cadastro de aulas	Professor / Administrador
10	Dashboard de cadastro de atividades	Professor / Administrador
11	Página de visualização de cursos	Todos
12	Página de visualização de disciplinas	Todos
13	Página de visualização de módulos	Todos
14	Página de visualização de aulas	Todos
15	Página de visualização de atividades	Aluno
16	Página de matrícula de aluno	Aluno / Administrador

7. Relacionamentos entre Entidades

Os principais relacionamentos entre as entidades do sistema são:

- Um curso possui vários alunos.
- Um aluno pode estar vinculado a várias disciplinas.
- Uma disciplina pode possuir vários alunos.
- Uma disciplina pode possuir vários módulos.
- Um módulo pode possuir várias aulas.
- Um curso pode possuir vários professores.
- Um professor pode estar vinculado a vários cursos.
- Um professor pode ministrar várias disciplinas.
- Uma disciplina possui apenas um professor responsável.

8. Identificação dos Casos de Uso

8.1. Casos de Uso — Aluno

ID	Caso de Uso	Descrição
UC01	Realizar login	O aluno acessa o sistema por meio de e-mail e senha.
UC02	Recuperar senha	O aluno solicita redefinição de senha via token enviado por e-mail.
UC03	Atualizar perfil	O aluno visualiza e edita seus dados cadastrais.
UC04	Solicitar matrícula	O aluno solicita matrícula em um curso ou disciplina.
UC05	Visualizar conteúdo	O aluno acessa cursos, disciplinas, módulos e aulas aos quais tem acesso.
UC06	Realizar atividade	O aluno responde às atividades disponíveis nos módulos liberados.
UC07	Verificar resultado	O aluno consulta o resultado automático de suas atividades realizadas.

8.2. Casos de Uso — Professor

ID	Caso de Uso	Descrição
UC08	Realizar login	O professor acessa o sistema por meio de e-mail e senha.
UC09	Atualizar perfil	O professor visualiza e edita seus dados cadastrais.
UC10	Gerenciar módulos	O professor cadastra, edita e visualiza módulos das suas disciplinas.
UC11	Gerenciar aulas	O professor cadastra, edita e anexa arquivos nas aulas de seus módulos.
UC12	Gerenciar atividades	O professor cadastra, edita e visualiza atividades dos seus módulos.
UC13	Anexar arquivos	O professor vincula documentos, imagens e vídeos a

		módulos, aulas e atividades.
UC14	Visualizar conteúdo	O professor visualiza cursos, disciplinas, módulos, aulas e atividades vinculados a ele.

8.3. Casos de Uso — Administrador

ID	Caso de Uso	Descrição
UC15	Gerenciar usuários	O administrador cadastra, edita e ativa/inativa usuários de todos os perfis.
UC16	Gerenciar cursos	O administrador cadastra, edita, lista e define status de cursos.
UC17	Gerenciar disciplinas	O administrador cadastra, edita, lista e define status de disciplinas.
UC18	Aprovar matrícula	O administrador aprova ou recusa solicitações de matrícula de alunos.
UC19	Definir permissões	O administrador controla as permissões de acesso por perfil de usuário.
UC20	Ativar/Inativar entidades	O administrador ativa ou inativa cursos, disciplinas, módulos e usuários.
UC21	Acessar todo o sistema	O administrador tem acesso irrestrito a todas as páginas e funcionalidades.

9. Aprovação

Os abaixo assinados confirmam que leram e aprovam o presente Documento de Especificação de Requisitos.

Nome	Cargo	Data
	Analista de Sistemas	
	Arquiteto de Software	
	Cliente Responsável	